



Физические основы механики

Семестр 1

Механические колебания

Лекция № 5

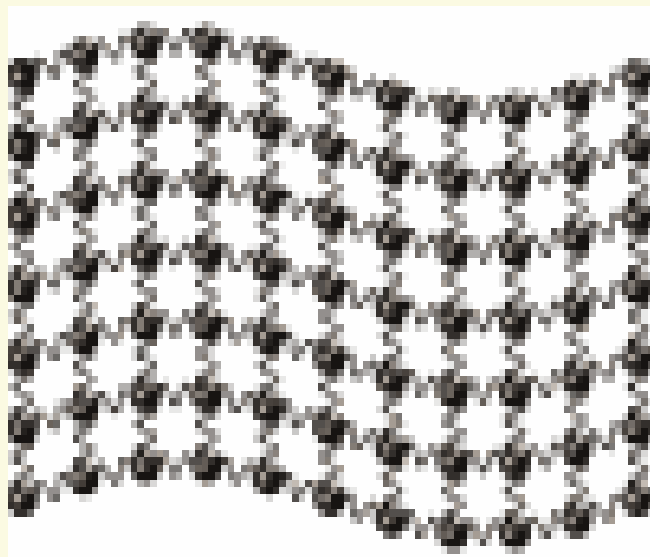
1. Равновесия устойчивое, неустойчивое, безразличное.
2. Модель гармонического осциллятора.
3. Свободные незатухающие колебания.
 - 3.1. *Пружинный маятник.*
 - 3.2. *Математический маятник.*
4. Сложение гармонических колебаний.
 - 4.1. *Метод векторных диаграмм.*
5. Свободные затухающие колебания
 - 5.1. Дифференциальное уравнение
 - 5.2. Основные характеристики колебаний
6. Вынужденные колебания
 - 6.1. Дифференциальное уравнение
 - 6.2. Амплитуда и фаза
 - 6.3. Резонанс и резонансные кривые.

Колебаниями называются движения или процессы, которые характеризуются определенной **повторяемостью во времени.**

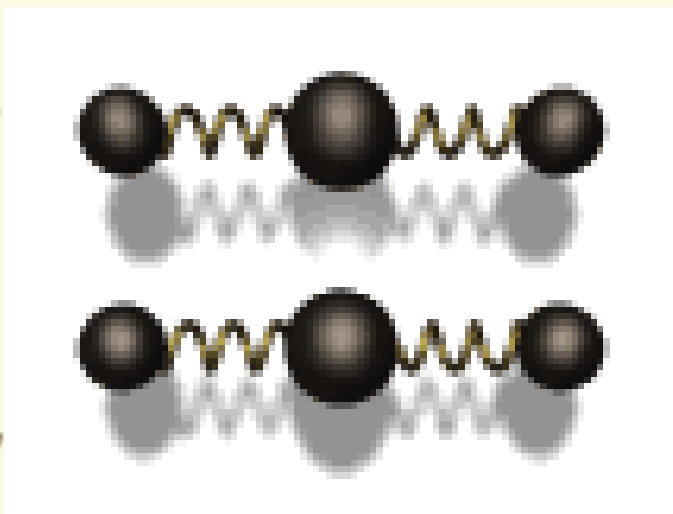
Колебательные процессы широко распространены в природе и технике (качание маятника часов, переменный электрический ток и т.д.). При колебательном движении маятника изменяется координата его центра масс, в случае переменного тока колеблются напряжение и ток в цепи. Физическая природа колебаний может быть разной, поэтому различают колебания механические, электромагнитные и др. Однако различные колебательные процессы описываются одинаковыми характеристиками и одинаковыми уравнениями.

Отсюда следует целесообразность **единого подхода** к изучению колебаний **различной физической природы.**

Примеры колебательных процессов



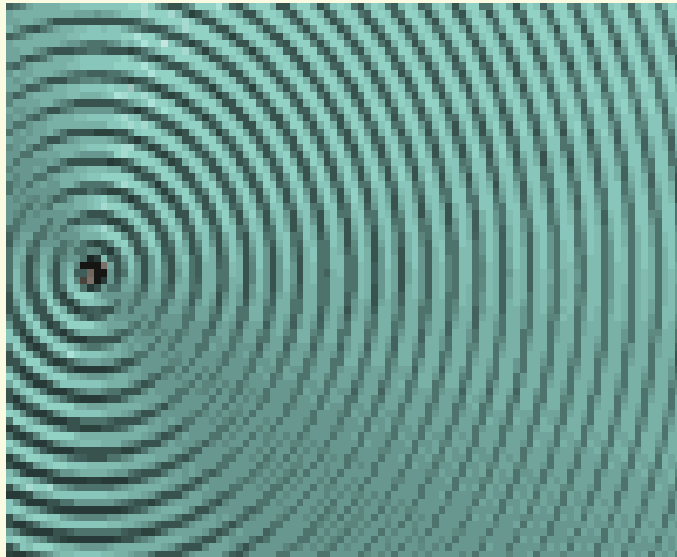
Поперечная волна в сетке, состоящей из шариков, скреплённых пружинками. Колебания масс происходят перпендикулярно направлению распространения волны.



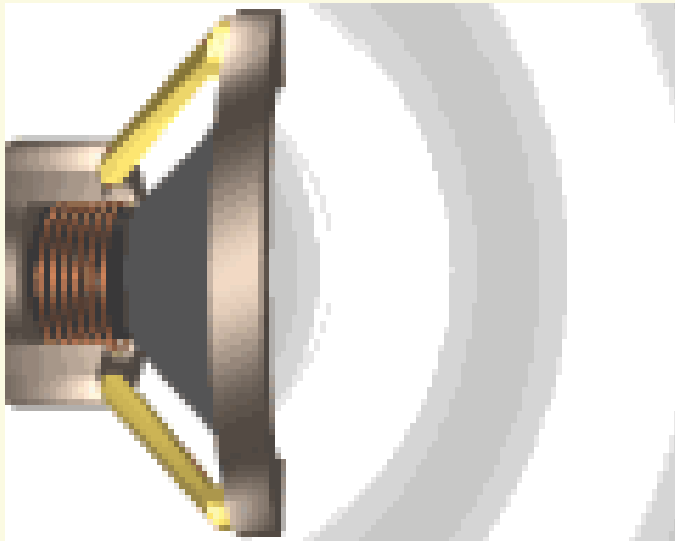
Возможные типы колебаний атомов в кристалле.



Примеры колебательных процессов



Круговая волна на поверхности жидкости, возбуждаемая точечным источником (гармонически колеблющимся шариком).

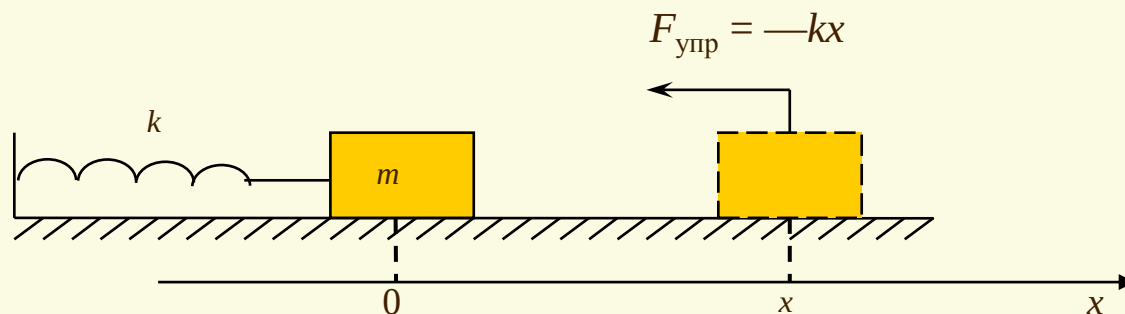


Генерация акустической волны громкоговорителем.

Равновесия устойчивое, неустойчивое и безразличное

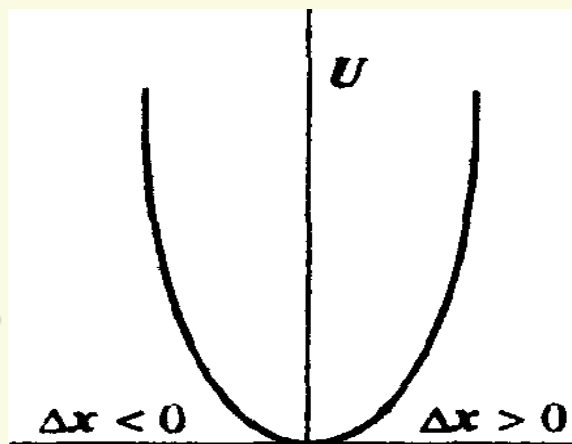
Рассмотрим **одномерное движение** частицы массой m вдоль оси X под действием **консервативной силы**.

В качестве примера можно рассмотреть тело, которое прикреплено к концу пружины и может **без трения** скользить в горизонтальном направлении.



На тело действует **консервативная сила – упругая сила** деформации пружины : $F_{\text{упр}} = -kx$. **Потенциальная энергия** -
$$U(x) = \frac{kx^2}{2}$$

График потенциальной энергии имеет вид:



Нас интересуют **положения равновесия**, в которых сила, действующая на тело, обращается в нуль. Поскольку

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x},$$

то для этих положений должно выполняться:

условие:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = 0$$

Это означает, что **сила равна нулю, а потенциальная энергия имеет экстремум**: либо минимум, либо максимум, либо точку перегиба. На приведенном графике при $x=0$ $U=\min=0$. Это положение **устойчивого равновесия**. При отклонении тела из этого положения возникает сила

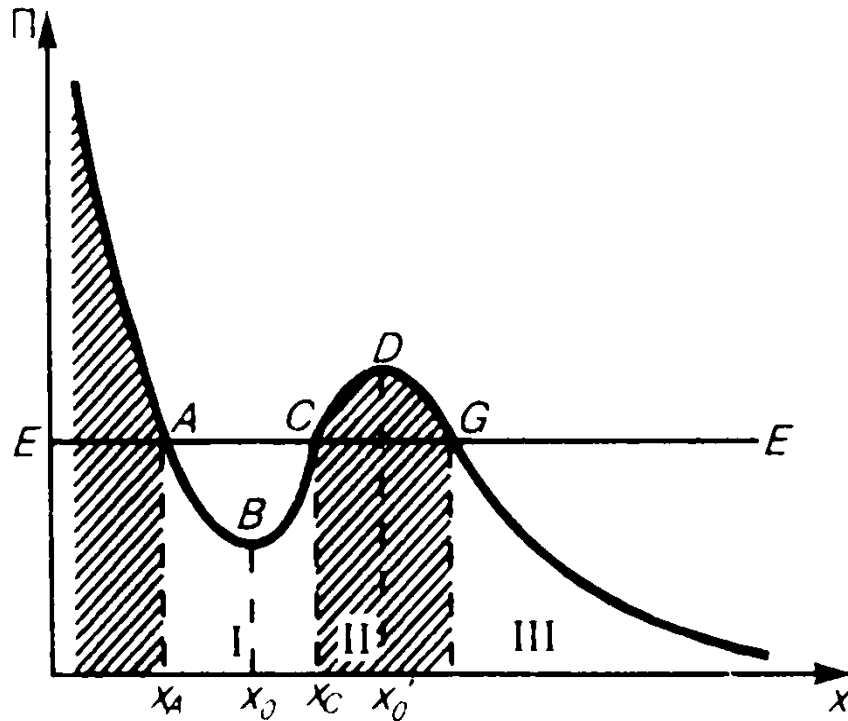
$F_{\text{УПР}} = -kx$, которая возвращает тело в положение равновесия. Эта сила называется **возвращающей силой**.

На рассмотренном графике отсутствует случай, когда $U = \max$, однако с таким случаем мы имеем дело, когда исследуем *одномерное движение частицы в потенциальном поле*: т.к. в

точке X'_0 : $U = \max$, то

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = 0$$

но любое отклонение частицы от этого положения уводит ее от X'_0 еще дальше. Такое положение называется положением **неустойчивого равновесия** (т. D).



Существует еще положение **безразличного равновесия**: это когда смещение частицы из положения равновесия не приводит к возникновению новой силы.

Колебания могут происходить *только около положения устойчивого равновесия*, где $F_x = 0$, а $U = \min = 0$.

Проанализируем процесс колебаний с позиции потенциальной энергии. Разложим функцию $U(x)$ по степеням x , причем ограничимся рассмотрением *малых колебаний* (x - мало), то есть высшими степенями x можно пренебречь. По формуле Маклорена:

$$U(x) = U(0) + U'(0) \cdot x + \frac{1}{2} U''(0) \cdot x^2 + \dots$$

$$U(0) = 0 \quad \text{наш выбор,}$$

$$U'(0) = 0 \quad \text{экстремум функции,}$$

$$U''(0) > 0 \quad \text{минимальное значение функции.}$$

В результате *потенциальная энергия* принимает вид:

$$U(x) \approx \frac{1}{2} U''(0) \cdot x^2 = \frac{1}{2} kx^2 ,$$

где $k = U''(0) > 0$.

Найдем силу, действующую на частицу:

$$F_x = - \frac{\partial U}{\partial x} = -kx$$

Это выражение тождественно выражению для упругой силы. Поэтому силы такого вида независимо от их природы называются *квазиупругими*. Она направлена к положению устойчивого равновесия, то есть является *возвращающей силой*.

Модель гармонического осциллятора

Колебания называются *свободными (или собственными)*, если они совершаются за счет первоначально сообщенной энергии при последующем отсутствии внешних воздействий на колебательную систему (систему, совершающую колебания). Простейшим типом колебаний являются *гармонические колебания* - колебания, при которых колеблющаяся величина изменяется со временем *по закону синуса (или косинуса)*.

Пусть материальная точка совершает *прямолинейные гармонические колебания вдоль оси координат X около положения устойчивого равновесия, принятого за начало координат.*

Тогда зависимость *координаты* X от времени описываются уравнением следующего вида:

$$x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

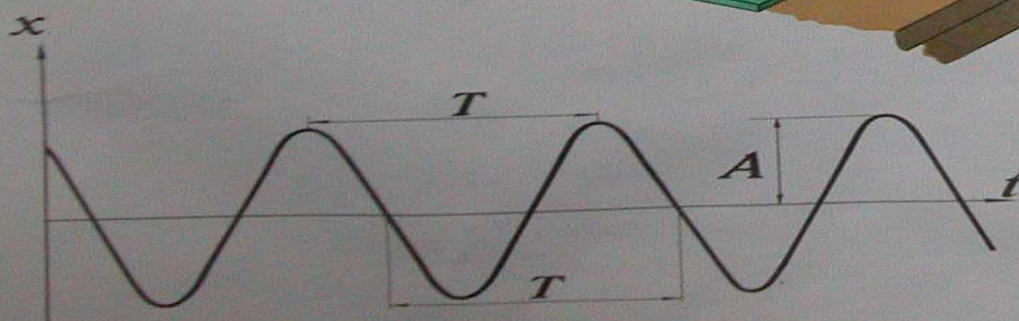
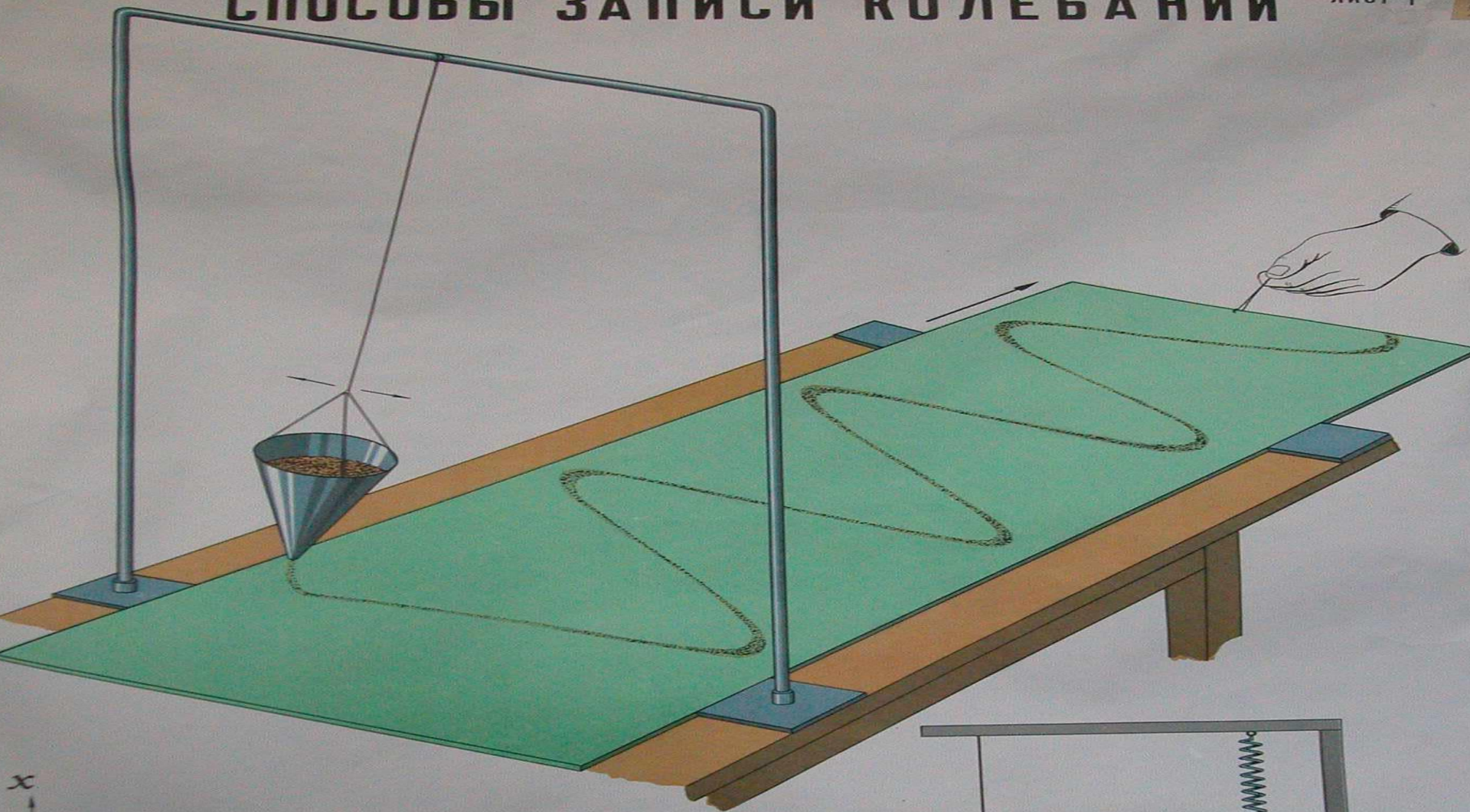
где A - *амплитудой колебания*, максимальное значение колеблющейся величины,

ω_0 - *круговая (циклическая) частота*,

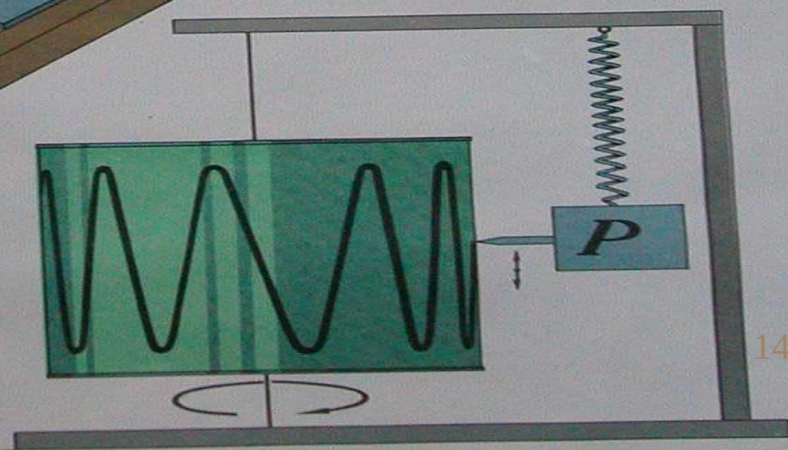
φ_0 - *начальная фаза колебания* в момент времени $t = 0$

$(\omega_0 t + \varphi_0)$ - *фаза колебания* в момент времени t

Так как косинус изменяется в пределах от +1 до -1, то X может принимать значения от $+A$ до $-A$.



$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$



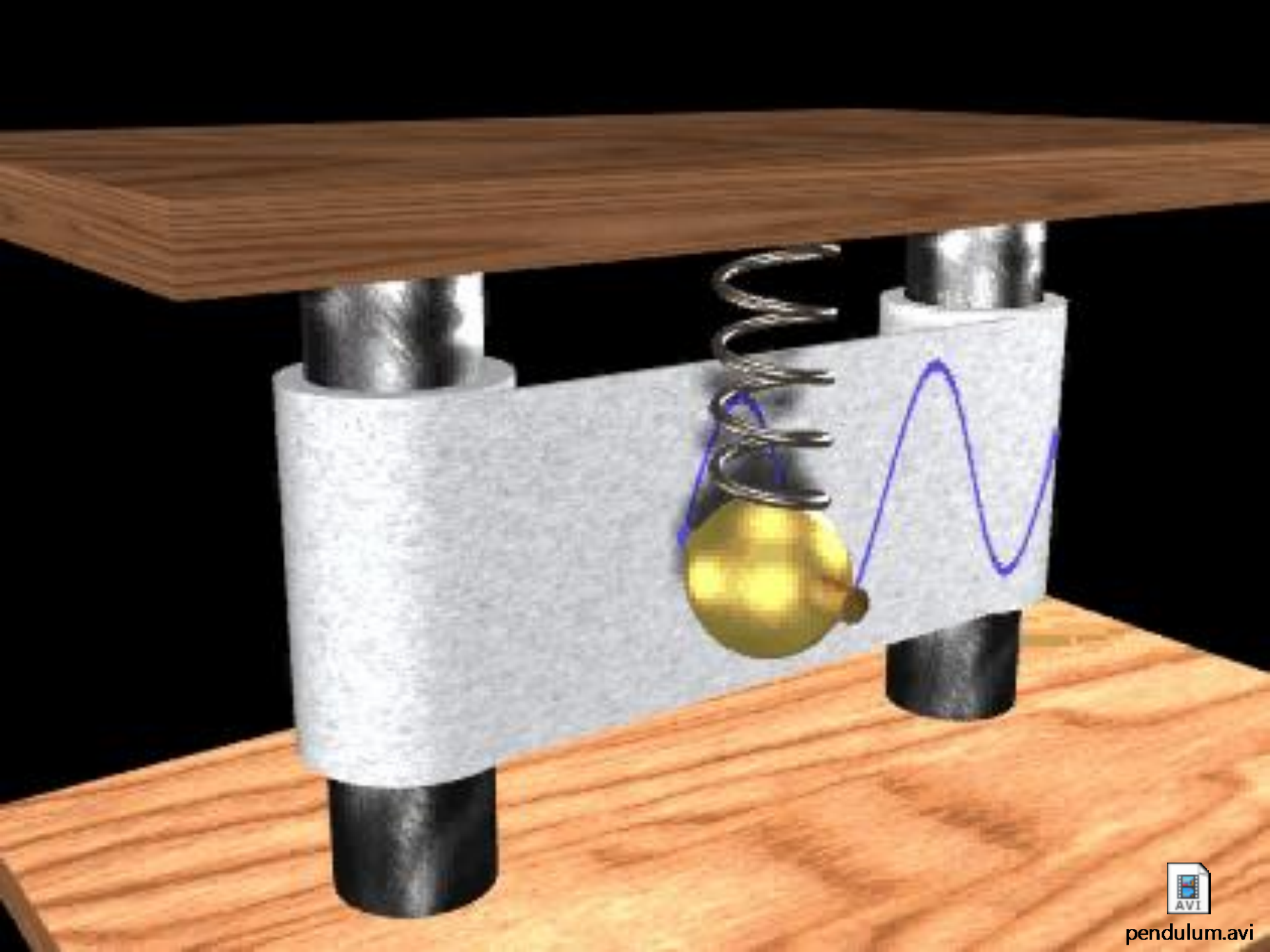
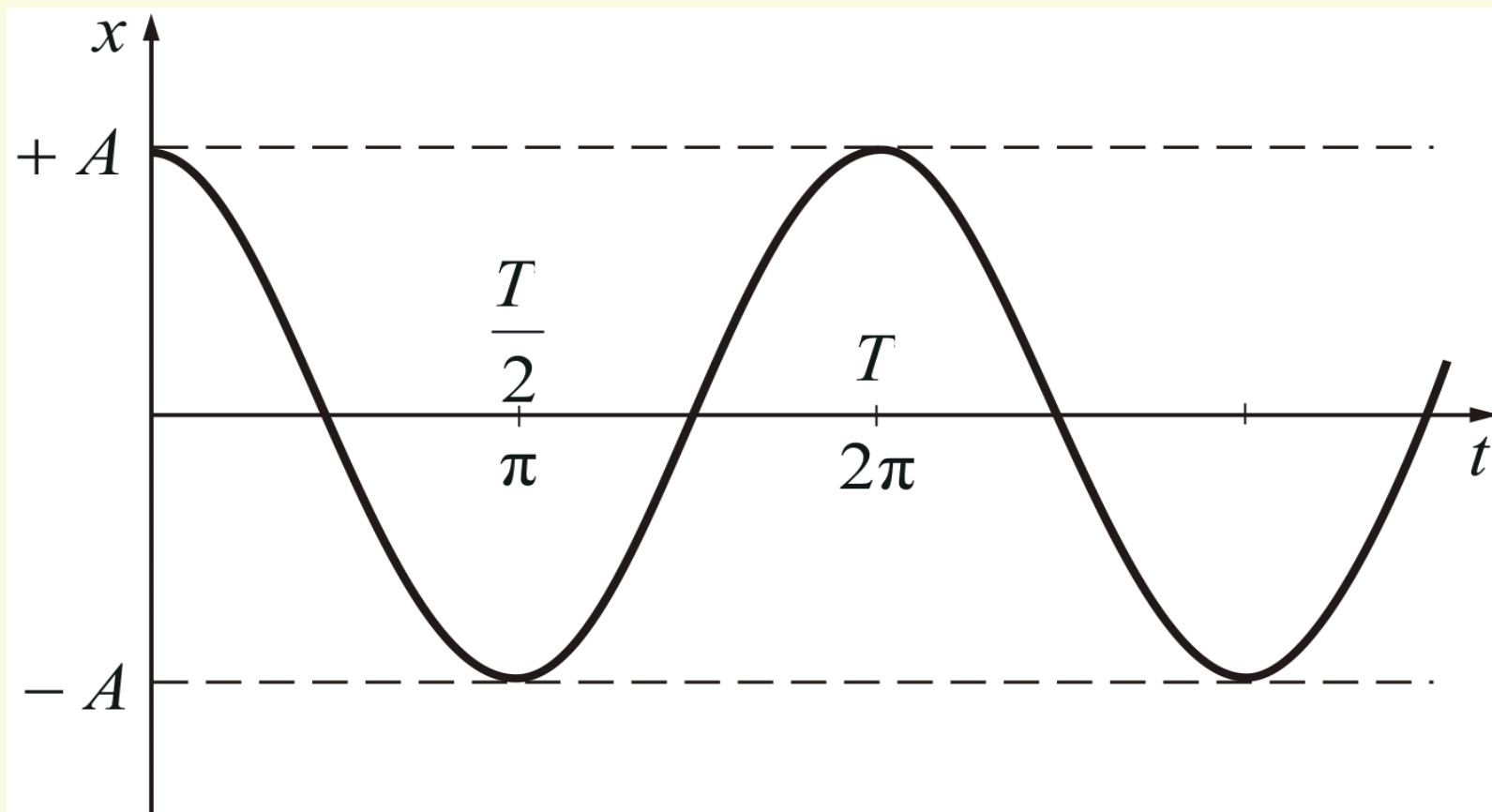


График этой функции для случая $x = A \cos(\omega_0 t)$ представлен на рисунке



Определенные состояния системы, совершающей гармонические колебания, повторяются через промежуток времени T , называемый периодом колебаний, за который фаза колебания получает приращение 2π т.е.

$$(\omega_0 t + \varphi_0) + 2\pi = \omega_0 (t + T) + \varphi_0 \quad \text{откуда}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Величина, обратная периоду колебаний,

$$\nu = \frac{1}{T}$$

т.е. число полных колебаний, совершаемых в единицу времени, называется частотой колебаний.

Нетрудно видеть, что $\omega_0 = 2\pi\nu$ (рад/с)

Единица частоты ν - **Герц (Гц)**.

Найдем дифференциальное уравнение, которое описывает гармонические колебания. Для этого вычислим производные функции $x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ по времени.

Первая производная по времени:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Вторая производная по времени:

$$\ddot{x} = \frac{d^2 x}{dt^2} = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = -\omega_0^2 \cdot x$$

Из сравнения полученных выражений следует дифференциальное уравнение гармонических колебаний:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

- уравнение гармонического осциллятора без затухания

Скорость , ускорение.

Согласно определению, первая производная от x по времени является скоростью:

$$V_x = dx / dt = \dot{x} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

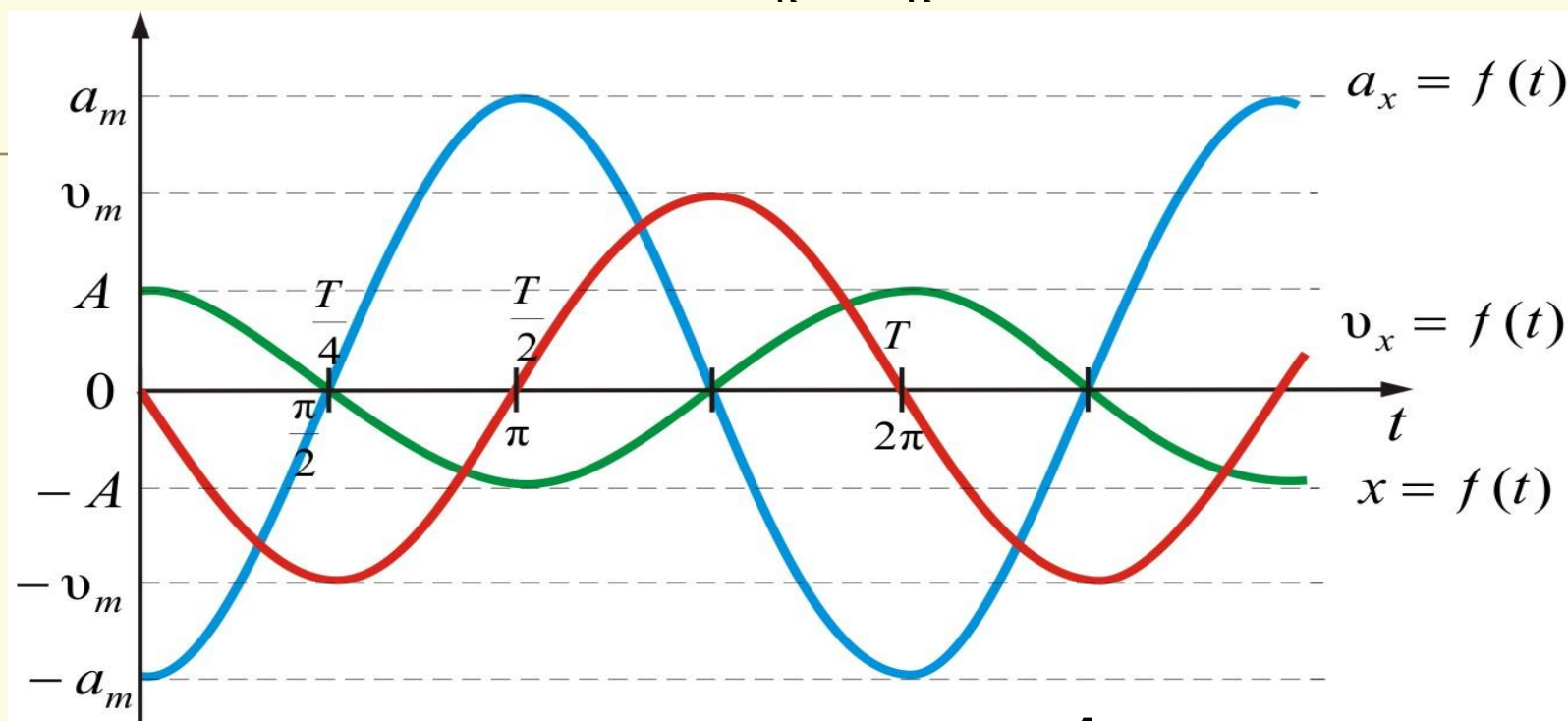
Вторая производная - ускорением:

$$a_x = d^2 x / dt^2 = \ddot{x} = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Имеем гармонические колебания с той же циклической частотой. Амплитуды скорости и ускорения соответственно равны $A\omega_0 = V_m$ и $A\omega_0^2 = a_m$

Фаза полученных величин отличается от фазы величины $x = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ на $\pi/2$ и π соответственно.

Рассмотрим графики x , v_x , a_x

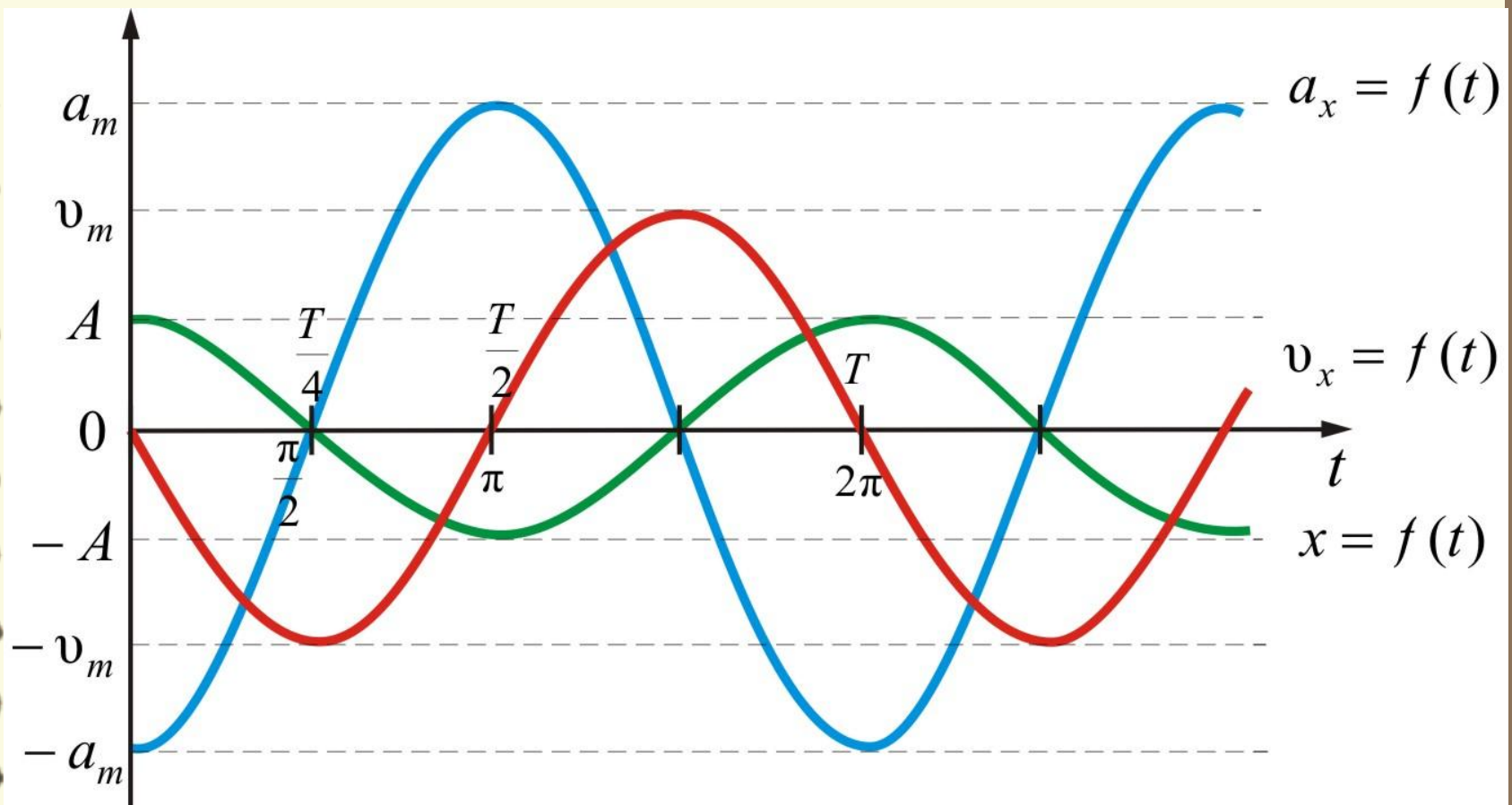


При **максимальном смещении** ($x = \pm A$) **скорость** равна нулю.

Скорость колебаний тела максимальна и равна амплитуде скорости в момент прохождения через положение равновесия ($x = 0$), то есть **скорость** опережает **смещение** на $\pi/2$



xva.avi



Ускорение равно нулю при прохождении телом положения равновесия и достигает наибольшего значения, равного амплитуде ускорения при **наибольших смещениях**, то есть **смещение** и **ускорение** находятся в противофазе (**ускорение** опережает **смещение** на π).

Основное уравнение динамики гармонических колебаний

Исходя из второго закона, $F = ma$, можно записать:

$$F_x = -m\omega_0^2 A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = -m\omega_0^2 x \quad (1)$$

сила F пропорциональна x и всегда направлена к положению равновесия (поэтому ее и называют возвращающей силой).

Период и фаза силы совпадают с периодом и фазой ускорения.

Примером сил, удовлетворяющих (1) являются упругие силы. Силы же имеющие иную природу, но удовлетворяющие (1), называются квазиупругими.

Квазиупругая сила $F_x = -kx$,

где k – коэффициент квазиупругой силы.

Сравнивая, видим, что $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ $a_x = \frac{d^2x}{dt^2}$

Получим основное уравнение динамики гармонических колебаний, вызываемых упругими силами:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx ; \quad m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0; \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

Основное уравнение
динамики гармонических
колебаний (гармоничес-
кого осциллятора)

Решение этого уравнения всегда будет выражение вида:

$$x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Круговая частота колебаний $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, но так

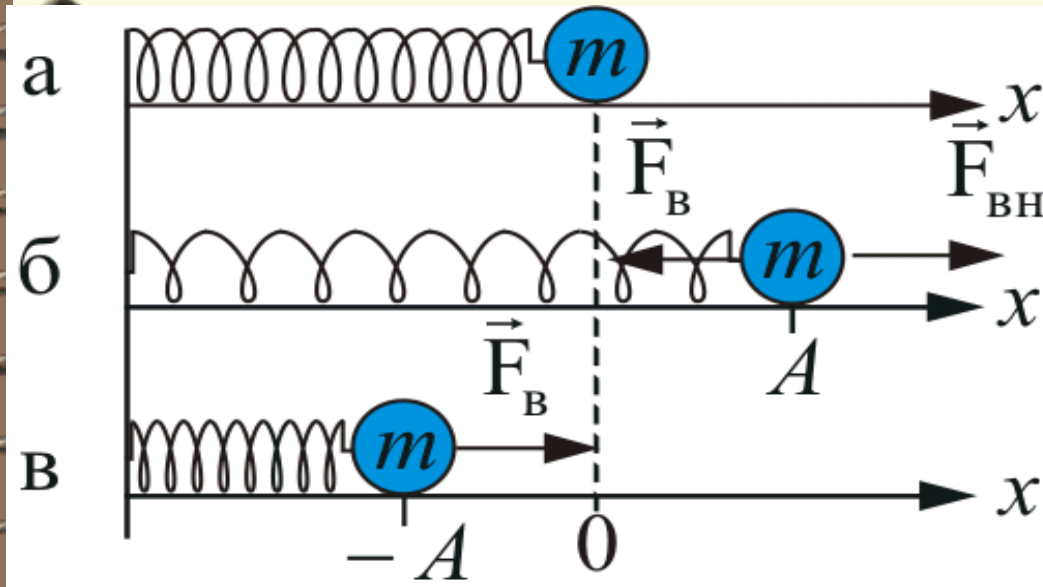
как $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, то $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Период колебаний груза на пружине:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Энергия гармонических колебаний

Потенциальная энергия тела U измеряется той работой, которую произведет возвращающая сила $F_x = -kx$. Так как



$$F_x = -\frac{dU}{dx}$$

$$dU = -F_x dx = kx dx$$

$$U = k \int_0^x x dx \quad \text{или}$$

потенциальная энергия выражается следующим образом:

$$U = \frac{kx^2}{2} = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0)$$

или

$$U = \frac{1}{4} kA^2 [1 + \cos 2(\omega_0 t + \varphi_0)]$$

Кинетическая энергия

$$K = \frac{mv^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0)$$

или

$$K = \frac{kA^2}{4} [1 - \cos 2(\omega_0 t + \varphi_0)]$$

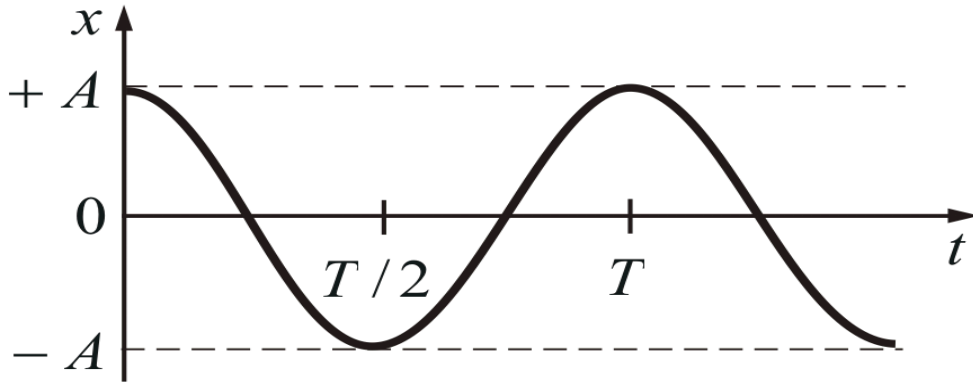
Из формул, приведенных в рамках следует, что U и K *изменяются с частотой $2\omega_0$, которая в два раза превышает частоту гармонического колебания.*

Сложив выражения для U и K , получим формулу для полной энергии:

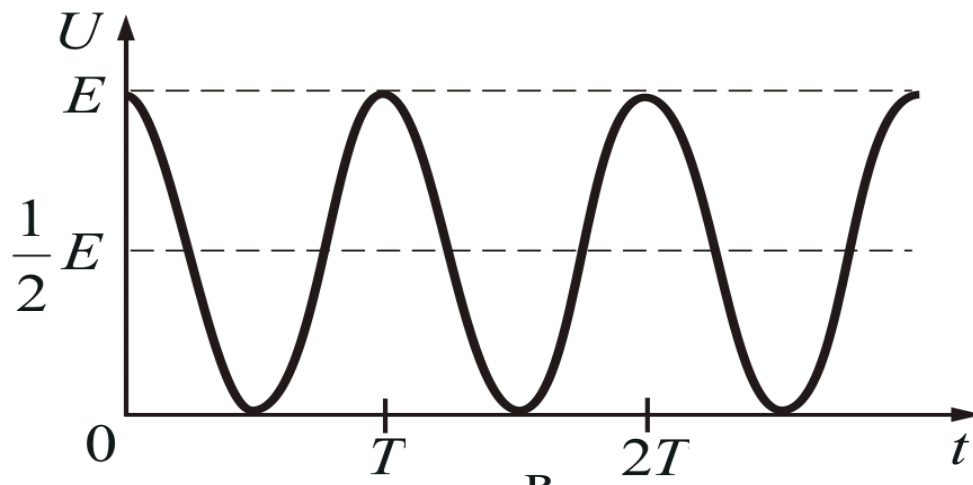
$$E = K + U = \frac{1}{2} kA^2 = \frac{mA^2\omega_0^2}{2} = \text{const}$$

Полная энергия остается постоянной, так как при гармонических колебаниях справедлив закон сохранения механической энергии, поскольку упругая сила консервативна.

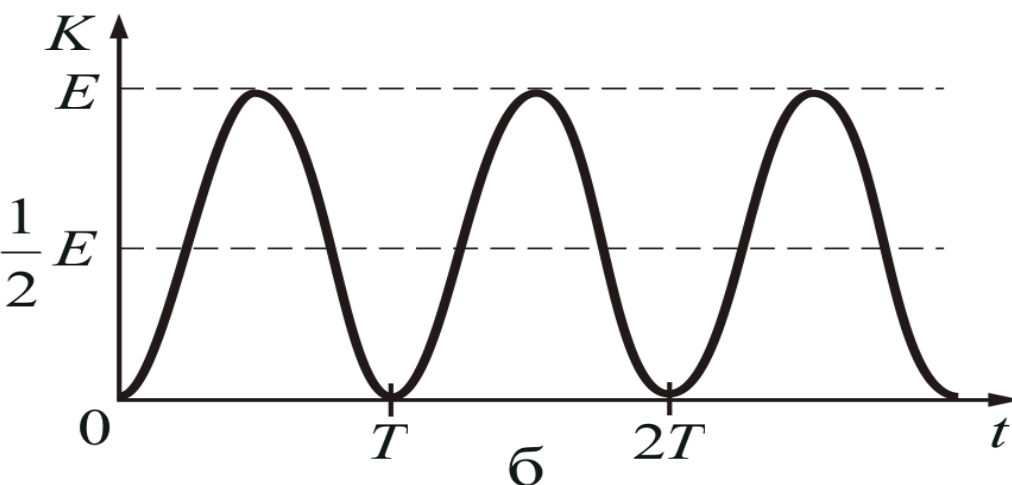
На рисунках представлены графики зависимости x , U и K от времени.



а



б



б

Из графиков видно, что *происходит переход кинетической энергии в потенциальную и наоборот, но их сумма в любой момент времени постоянна.*

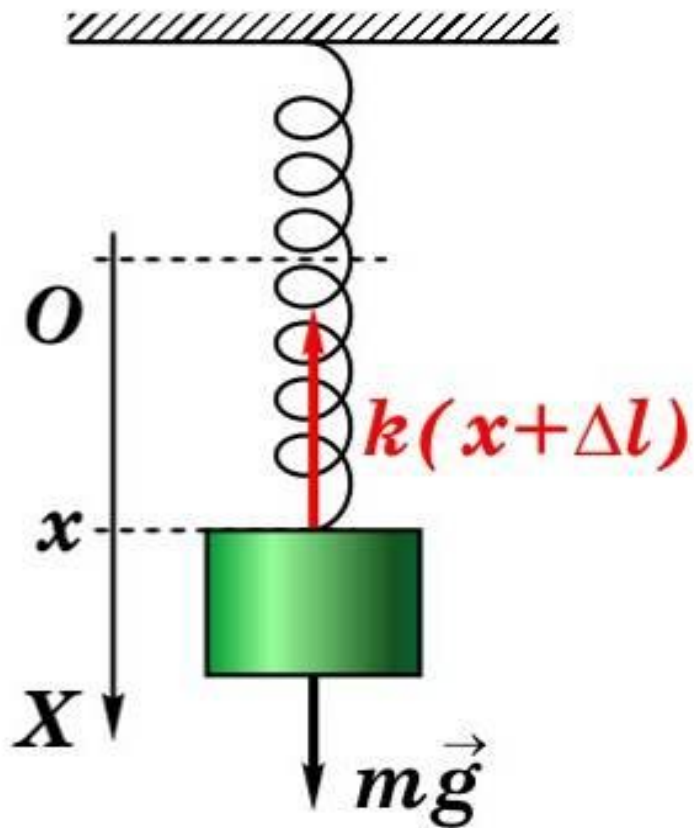
Из ранее полученных формул для U и K (а также учитывая, что

$$\langle \sin^2 \alpha \rangle = \langle \cos^2 \alpha \rangle = \frac{1}{2}$$

следует:

$$\langle K \rangle = \langle U \rangle = \frac{E}{2}$$

Свободные незатухающие колебания



Пружинный маятник – это груз массой m , подвешенный на абсолютно упругой пружине с жесткостью k , совершающий гармонические колебания под действием **упругой силы** $F_x = -kx$

Из второго закона Ньютона

$F = ma$ или $F = -kx$ получим **уравнение движения маятника:**

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx \quad \text{или} \quad \frac{d^2 x}{dt^2} + \left(\frac{k}{m} \right) x = 0$$

Решение этого уравнения – гармонические колебания вида:

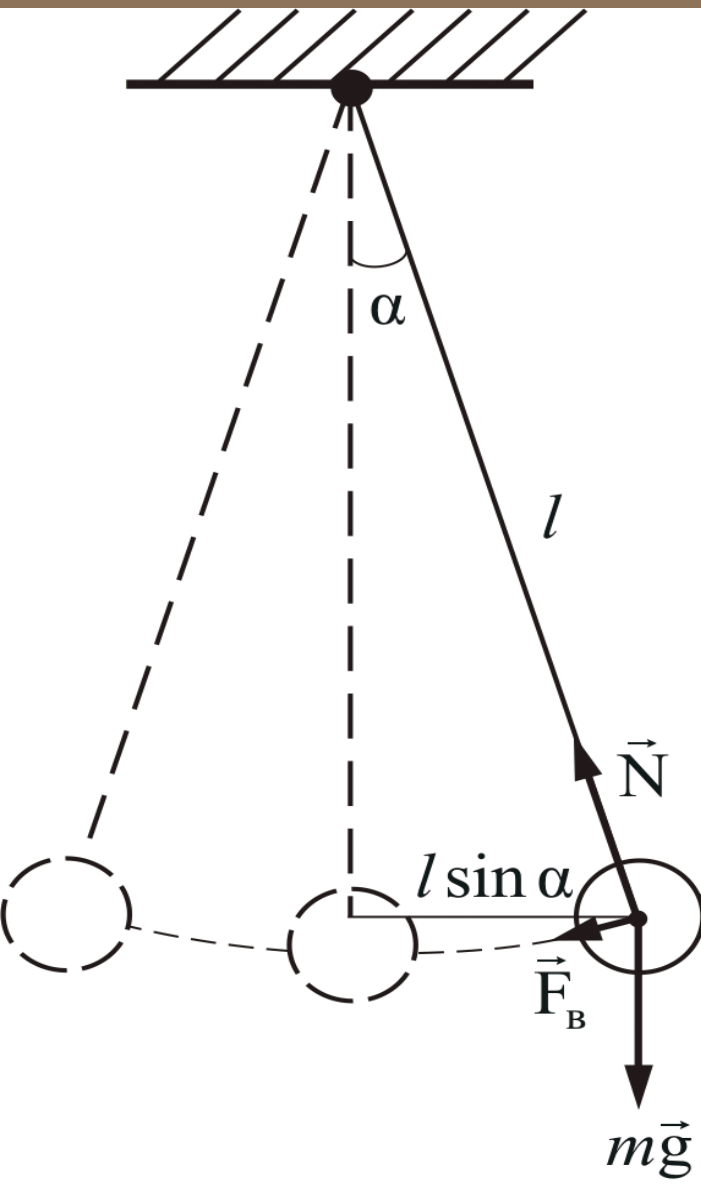
$$x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

циклическая частота

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}};$$

период

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$



Математический маятник – идеализированная система, состоящая из невесомой, нерастяжимой нити (l), на которую подвешена масса (m), сосредоточенная в одной точке (шарик на длинной тонкой нити). При отклонении маятника от вертикали, возникает **возвращающая сила** $F = mg \sin \alpha$ и уравнение движения принимает вид:

$$ma_{\tau} = -mg \sin \alpha$$

где $a_{\tau} = \dot{v} = l\ddot{\alpha}$ - тангенциальное ускорение

Уравнение движения маятника:

$$ml\ddot{\alpha} = -mg \sin \alpha \qquad \ddot{\alpha} = -\frac{g}{l} \sin \alpha$$

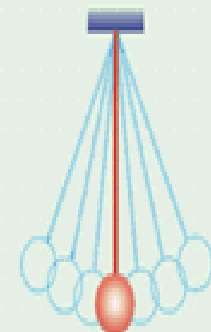
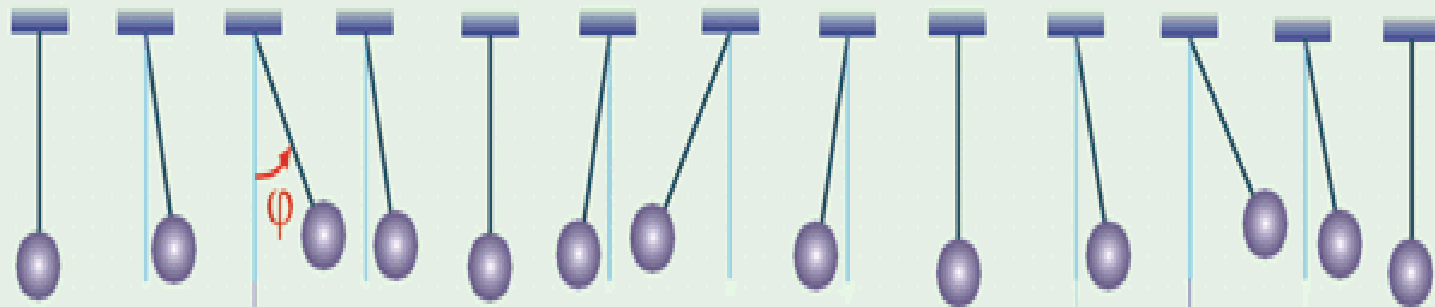


Так как рассматриваются только малые отклонения
($\sin \alpha \approx \alpha$), уравнение движения маятника:

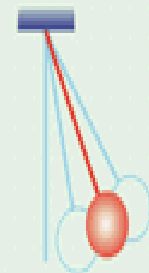
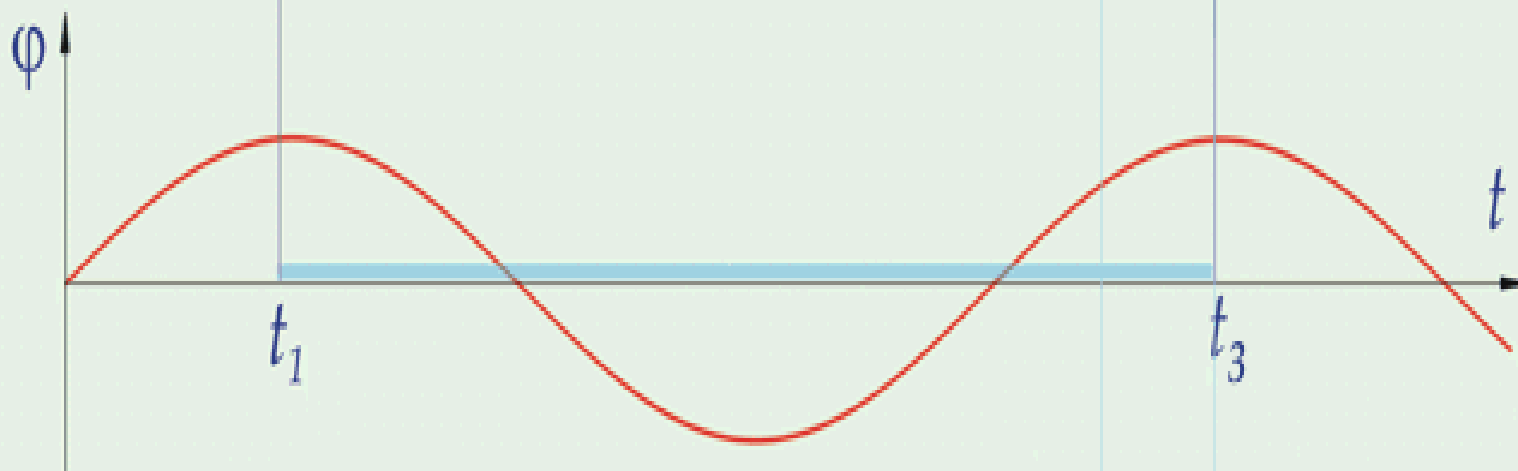
$$\ddot{\alpha} + \frac{g}{l} \alpha = 0$$

Решение этого уравнения - гармонические колебания: $\alpha = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

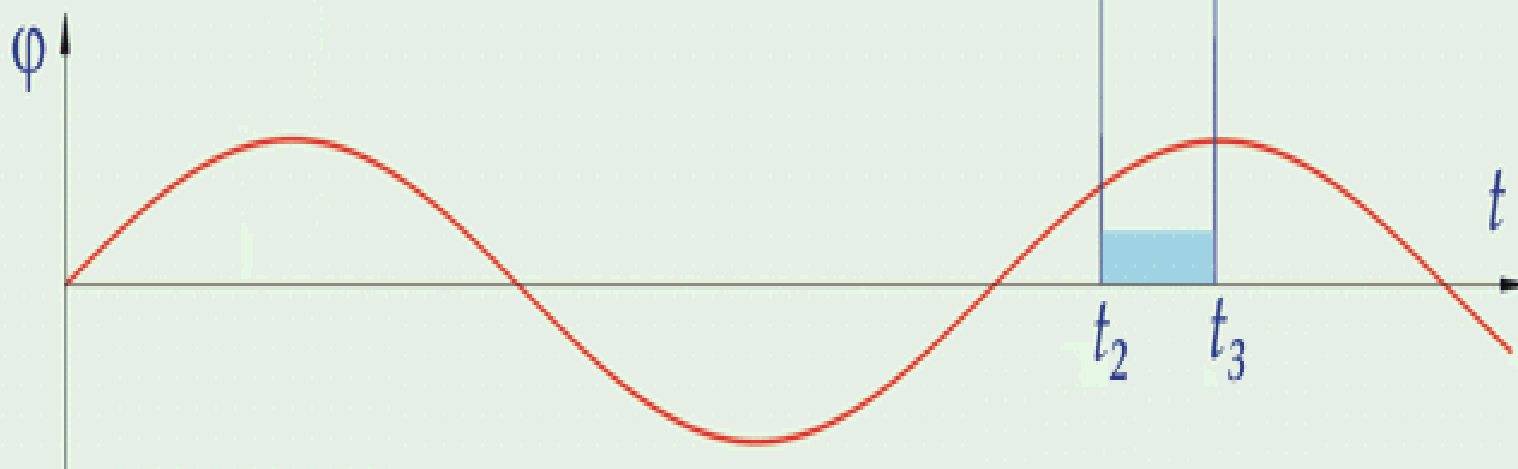
с частотой $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$; периодом $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$



Среднее
положение на
интервале
времени $[t_1, t_3]$



Среднее
положение на
интервале
времени $[t_2, t_3]$



СЛОЖЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЫ

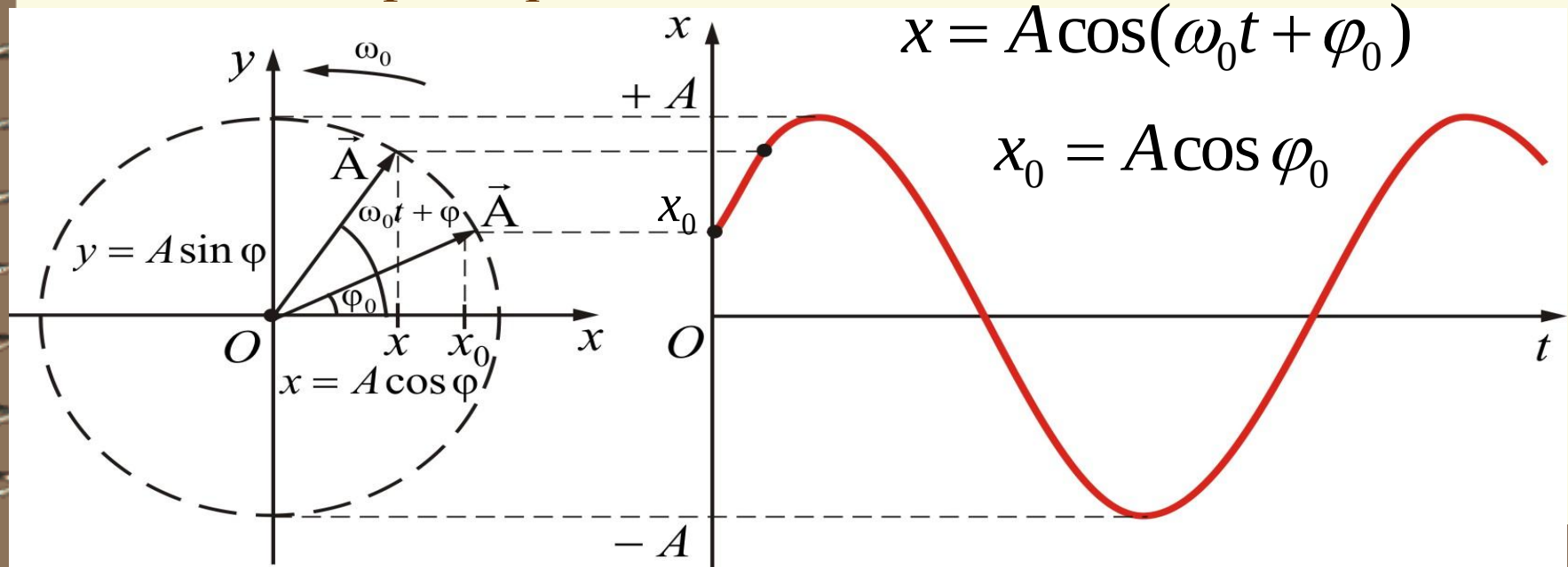
Колеблющееся тело может участвовать в нескольких колебательных процессах. Тогда необходимо найти результирующее колебание, иными словами, колебания необходимо сложить. Сложим гармонические колебания одного направления и одинаковой частоты:

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2) \end{cases}$$

Для этого воспользуемся *геометрическим* способом — методом векторных диаграмм

Метод векторных диаграмм

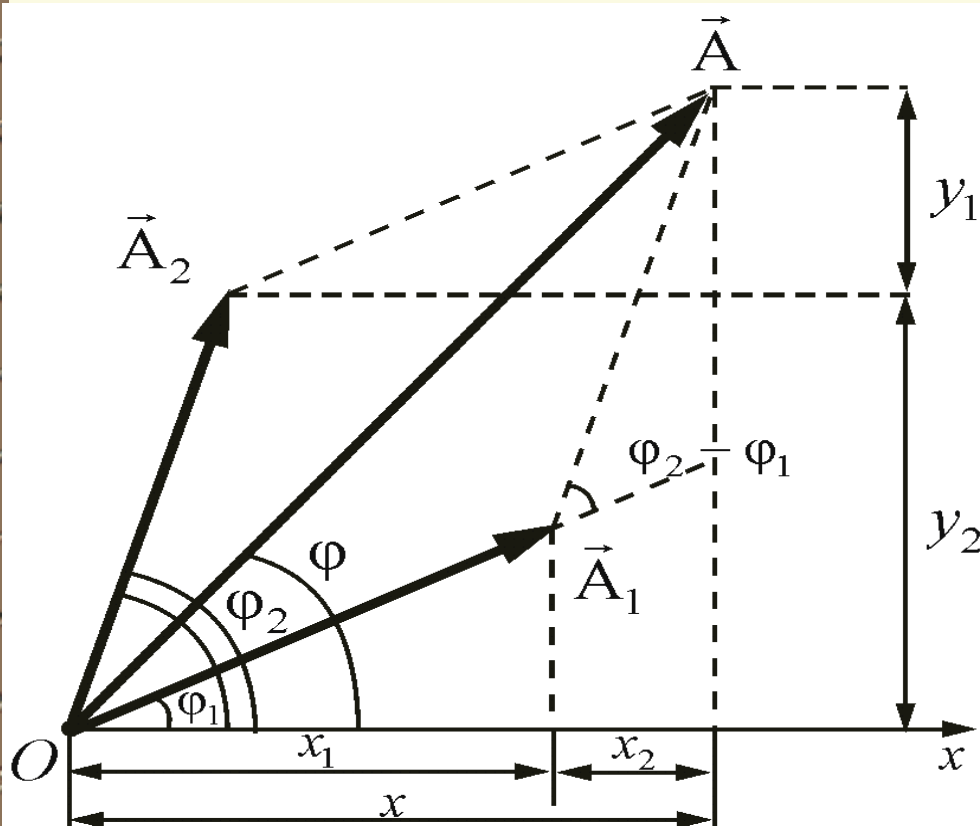
Гармонические колебания можно представить несколькими способами: аналитически, графически, геометрически с помощью вектора амплитуды – **метода векторных диаграмм**. В последнем случае колебание представляется в виде вектора, вращающегося с частотой ω_0 , длина которого равна амплитуде колебаний A , а сам вектор составляет с опорной осью Ox угол φ_0 , равный начальной фазе при $t = 0$.



Проекция этого вектора на ось Ox описывает гармоническое колебание $x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

Пусть **точка** одновременно **участвует в двух гармонических колебаниях одинаковой частоты, направленных вдоль одной прямой:**

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \text{ и } x_2 = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2)$$



$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$$

-результатирующее колебание, тоже гармоническое, с частотой ω_0

$$x = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

По правилу сложения векторов найдем суммарную амплитуду, результирующего колебания (теорема косинусов):

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

Амплитуда A результирующего колебания зависит от разности начальных фаз. *Их разность фаз не зависит от времени:* $\varphi_2 - \varphi_1 = \text{const}$

Такие два колебания называются когерентными.

Начальная фаза результирующего колебания определяется из соотношения:

$$\text{tg} \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

Рассмотрим несколько простых случаев

1. Разность фаз равна нулю или четному числу π , то есть

$$\varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi n \quad \text{где} \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

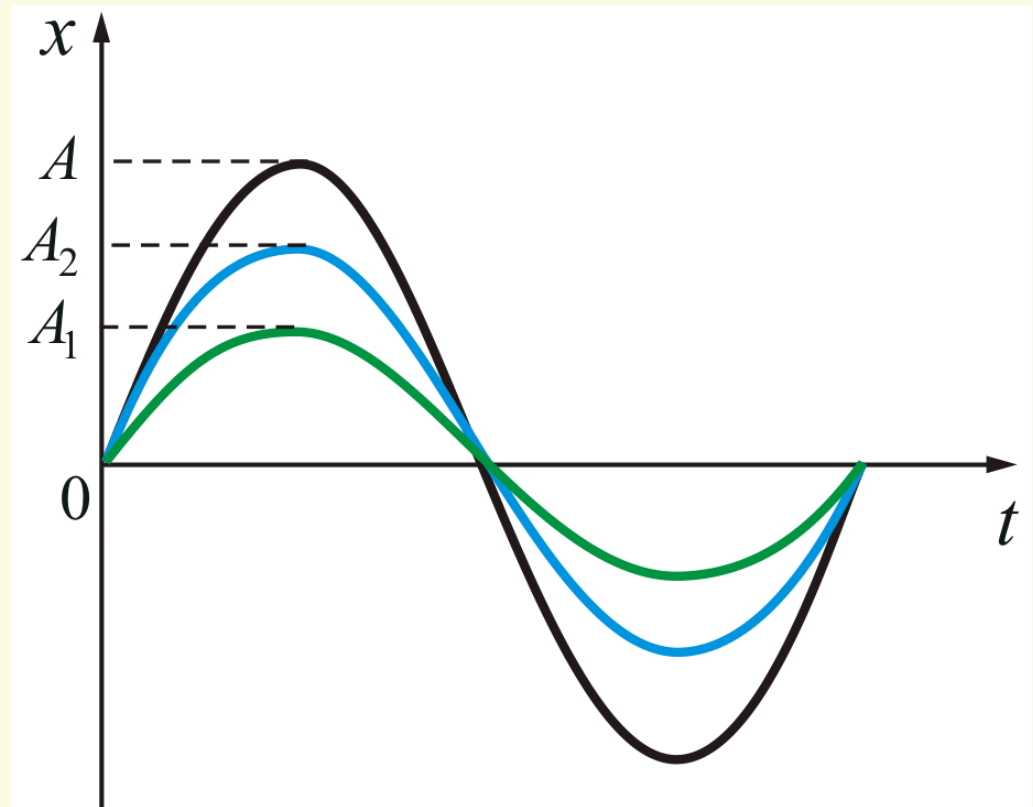
Тогда

$$\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$$

и

$$A = A_1 + A_2$$

*колебания
синфазны
и будет тах*



2. Разность фаз равна нечетному числу π , то есть

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \pi(2n + 1) \text{ где } n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

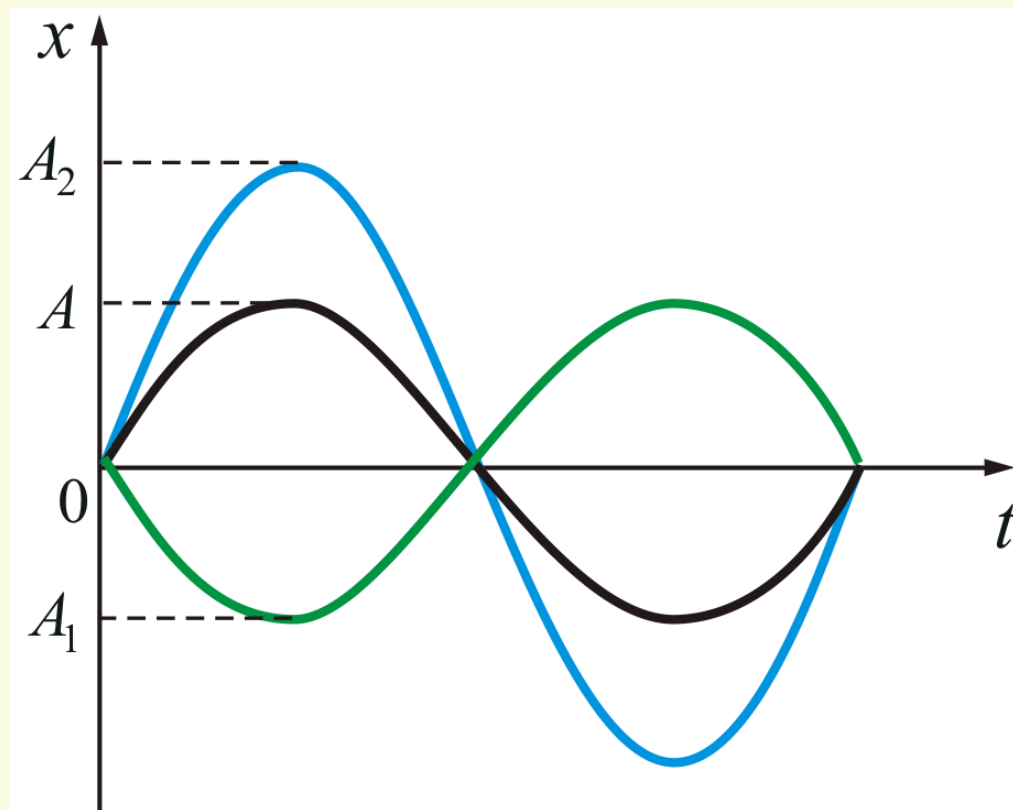
Тогда

$$\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -1$$

Отсюда

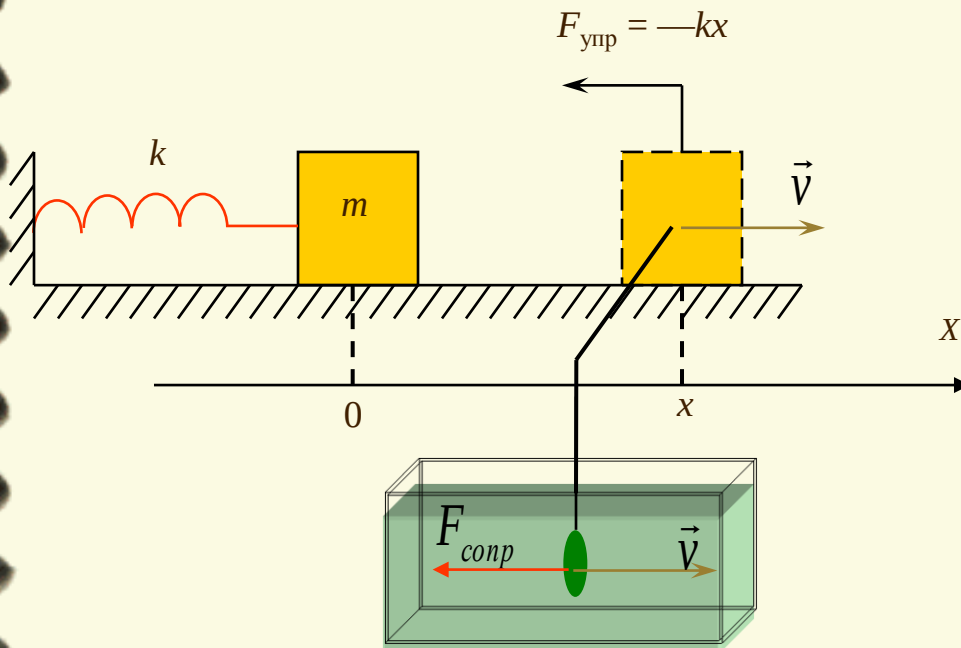
$$A = |A_2 - A_1|$$

**колебания в
противофазе
и будет min**



Свободные затухающие механические колебания

Все реальные колебания являются **затухающими**. Энергия механических колебаний постепенно расходуется на работу против **сил трения** и амплитуда колебаний уменьшается.



Сила трения (или **сопротивления**):

$$\vec{F}_{\text{тр}} = -r \vec{v}$$

где r — коэффициент сопротивления
 $\vec{v}$ — скорость движения

Второй закон Ньютона для затухающих *прямолинейных* колебаний вдоль оси X :

$$ma_x = -kx - r v_x$$

где kx – *возвращающая сила*, $r v_x$ – *сила трения*.

После несложных преобразований имеем:

$$\ddot{x} + \frac{r}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

Введем обозначения:

$$\frac{k}{m} = \omega_0^2$$

*квадрат
собственной
частоты
незатухающих
колебаний*

$$\frac{r}{2m} = \delta$$

*коэффициент
затухания*

Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний:

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Решение этого уравнения (при $\delta \leq \omega_0$) имеет вид:

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

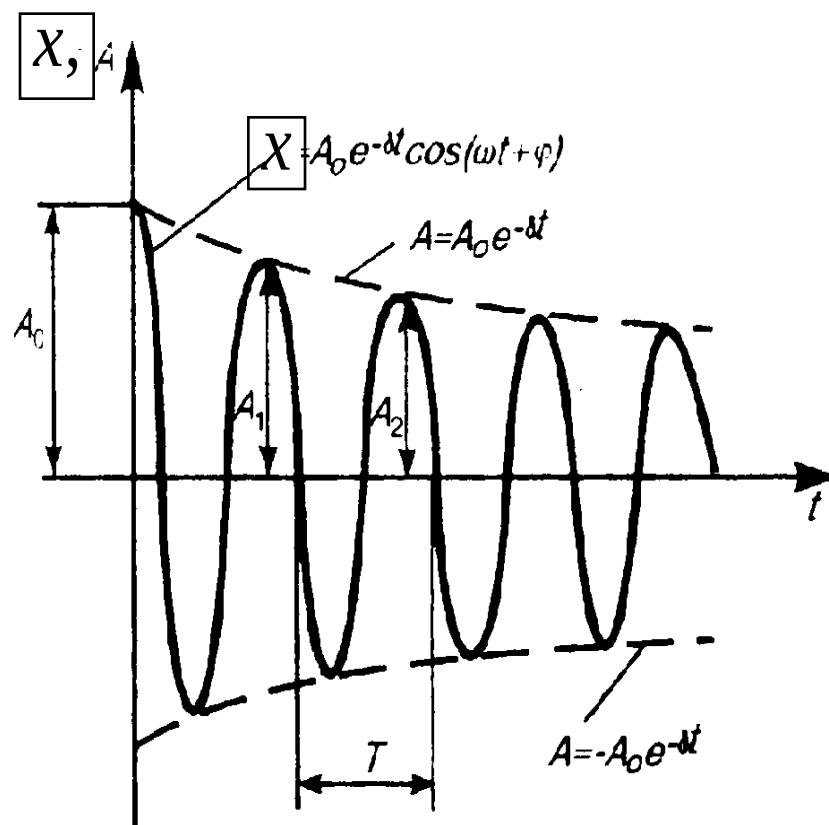
Частота колебаний:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

Условный период:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}},$$

Затухание нарушает периодичность колебаний, поэтому *затухающие колебания не являются периодическими* и, строго говоря, к ним неприменимо понятие периода или частоты. Однако, если *затухание мало*, то можно условно пользоваться понятием *периода как промежутка времени между двумя последовательными максимумами (или минимумами)* колеблющейся физической величины.

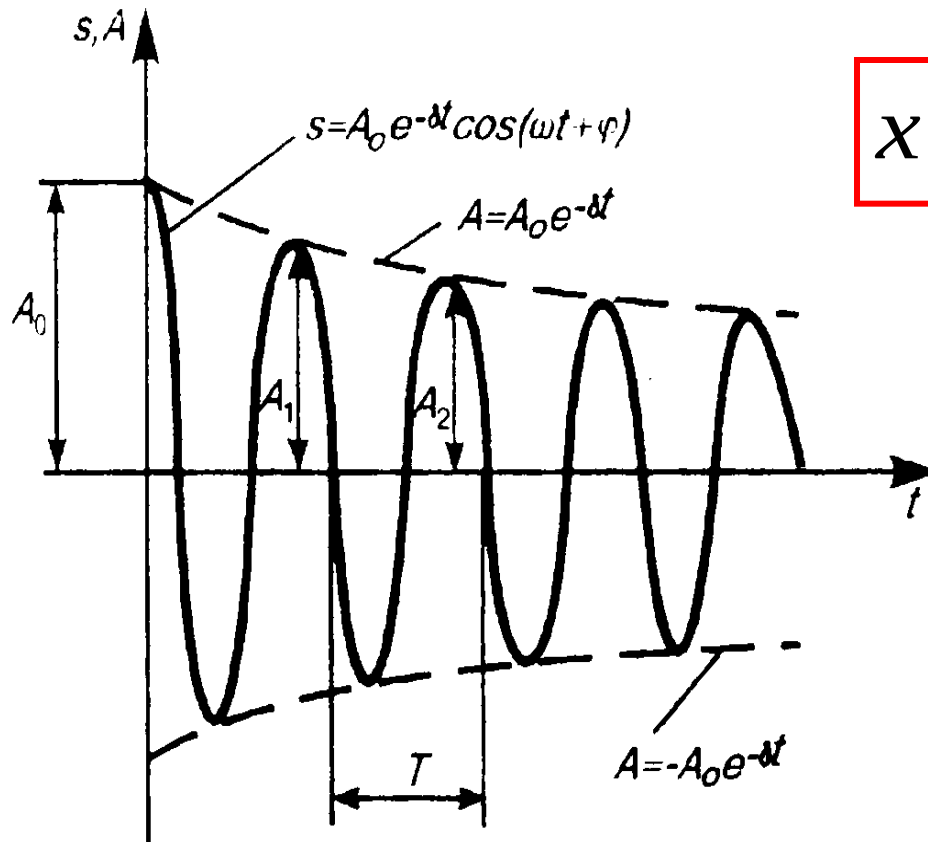


Зависимость

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

(на рисунке показана сплошной линией) можно рассматривать как *гармоническое колебание с амплитудой, изменяющейся во времени по закону:*

$$A(t) = A_0 e^{-\delta t}$$



Здесь A_0 - начальное значение амплитуды.

Зависимость $A(t)$ на рисунке показана пунктирными линиями.

Основные параметры (характеристики) затухающих колебаний

Время релаксации - τ - время, за которое *амплитуда* уменьшается в e раз.

$$\frac{A_0}{A_0 e^{-\delta\tau}} = e \Rightarrow e^{\delta\tau} = e$$

тогда

$$\tau = 1 / \delta$$

Последнее выражение дает:

$$\delta = 1 / \tau$$

Следовательно, коэффициент затухания δ — есть физическая величина, обратная времени, в течение которого *амплитуда уменьшается в $e = 2,7$ раз.*

Число колебаний N_e - число колебаний, по истечении которых, амплитуда уменьшается e раз.

$$\tau = N_e T$$

$$N_e = \tau / T = 1 / \delta T$$

Логарифмическим декрементом затухания d называется *натуральный логарифм отношения амплитуд, следующих друг за другом через период T .*

$$d = \delta T$$

$$d = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \ln e^{\delta T} = \delta T$$

$$d = 1 / N_e$$

То есть можно записать:

$$\frac{A(t)}{A(t+T)} = e^d$$

Это означает, что *логарифмический декремент характеризует, насколько убывает амплитуда колебаний за период*

Добротность Q является важнейшей характеристикой колебательной системы, которая при малых значениях коэффициента затухания равна

$$Q = \frac{\pi}{d} = \pi \cdot N_e = \frac{\pi}{\delta \cdot T_0} = \frac{\omega_0}{2\delta}$$

(так как **затухание мало** ($\delta^2 \ll \omega_0^2$), то T принято равным T_0).

Для определения **физического смысла добротности** рассмотрим, **как изменяется энергия колебаний**.

Полная энергия складывается из **кинетической энергии и потенциальной**: $E = K + U$

$$E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

При малом затухании:

$$E = \frac{1}{2} k A_0^2 e^{-2\delta t}$$

Среднее значение энергии за период:

$$\langle E \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T E dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} k A_0^2 e^{-2\delta t} dt \approx \frac{1}{2} k A_0^2 e^{-2\delta t}$$

Средняя энергия, которая теряется в единицу времени:

$$\frac{d}{dt} \langle E \rangle = -\frac{1}{2} k A_0^2 2\delta e^{-2\delta t} = -2\delta \langle E \rangle$$

Тогда убыль энергии за период:

$$-\Delta E_T = -\frac{d}{dt} \langle E \rangle T = 2\delta T \langle E \rangle$$

Физический смысл добротности:

$$Q = 2\pi \frac{\langle E \rangle}{\langle -\Delta E_T \rangle}$$

Добротность пропорциональна отношению средней энергии, запасенной осциллятором за период, к средним потерям энергии за период.

Приведенное определение позволяет получить выражения для добротности через рассмотренные параметры осциллятора:

$$Q = 2\pi \frac{\langle E \rangle}{2\delta \langle E \rangle T} = \frac{1}{2\delta} \frac{2\pi}{T} = \frac{1}{\delta} \frac{\pi}{T} = \frac{\pi}{d}$$

или:

$$Q = \frac{\pi}{d} = \pi \cdot N_e = \frac{\pi}{\delta \cdot T_0} = \frac{\omega_0}{2\delta}$$

Вынужденные колебания гармонического осциллятора

Чтобы в реальной колебательной системе получить незатухающие колебания, **надо компенсировать потери энергии**. Такая компенсация возможна с помощью какого-либо периодически действующего фактора $X(t)$, изменяющегося по гармоническому закону:

$$X(t) = X_0 \cos(\omega \cdot t)$$

Если рассматривать механические колебания, то роль $X(t)$ играет **внешняя вынуждающая сила**

$$F(t) = F_0 \cos(\omega \cdot t)$$

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний под действием гармонической силы

Рассмотрим систему, на которую кроме *упругой силы* $(-kx)$ и *сил сопротивления* $(-rv_x)$ действует добавочная *периодическая сила* F_x – *вынуждающая сила*:

$$ma_x = -kx - rv_x + F_x$$

– *основное уравнение колебательного процесса* при вынужденных колебаниях с силой: $F_x = F_0 \cos \omega t$.

С учетом обозначений для собственной частоты колебаний системы и коэффициента затухания приходим к уравнению:

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

Решение уравнения равно **сумме общего решения**
однородного уравнения и **частного решения**
неоднородного уравнения: $X = X_1 + X_2$

Где **общее решение однородного уравнения:**

$$X_1 = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

Частное решение неоднородного уравнения имеет общий
вид:

$$X_2 = B \cos(\omega t - \varphi)$$

где ω - **частота вынуждающей силы**, а B - амплитуда
и φ - фаза задаются соответственно формулами:

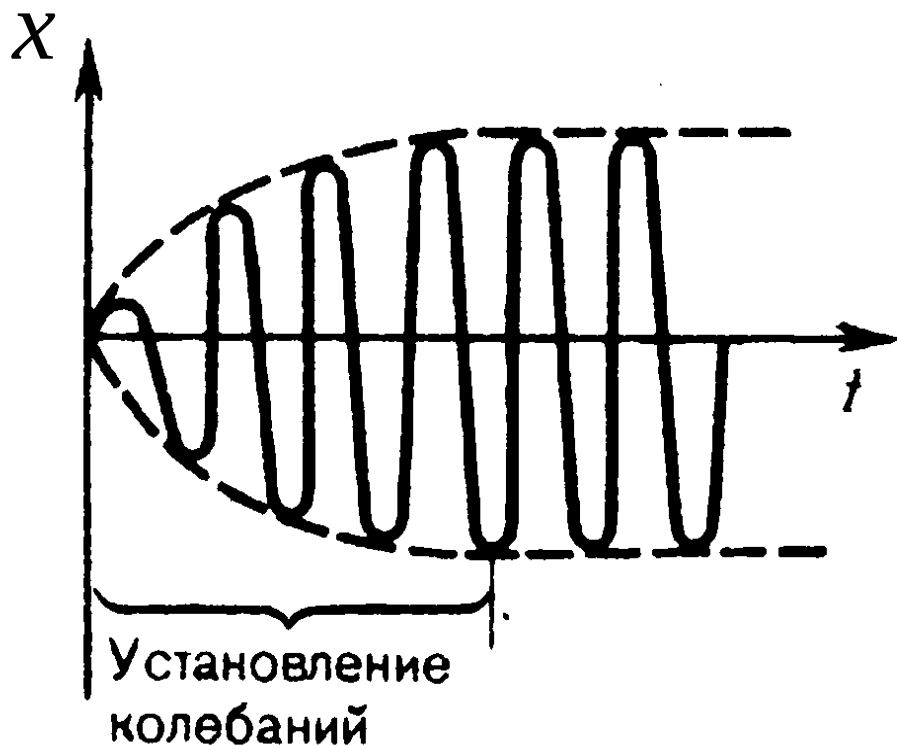
$$B = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}}$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Итак, *частное решение неоднородного уравнения:*

$$x_2 = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}} \cos\left(\omega t - \operatorname{arctg} \frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

Слагаемое x_1 играет существенную роль только в начальной стадии процесса (*при установлении колебаний*) до тех пор, пока амплитуда вынужденных колебаний не достигнет значения, определяемого равенством для B .



Следовательно, в *установившемся* *режиме* вынужденные колебания происходят с частотой ω и *являются гармоническими*.

Амплитуда B и *фаза* φ колебаний также зависят от частоты ω .

Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Резонанс.

Рассмотрим зависимость *амплитуды* вынужденных колебаний от частоты ω .

Из формулы:

$$B = \frac{F_0 / m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}}$$

видно, что

при $\omega = 0$

$$B_{\text{ст}} = \frac{F_0}{m\omega_0^2} = \frac{F_0 m}{mk} = \frac{F_0}{k}$$

*статическая
амплитуда,
колебания не
совершаются*

при $\omega \rightarrow \infty \quad B \rightarrow 0$

$$B = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2}}$$

Видно, что *амплитуда смещения* имеет *максимум* при некоторой частоте, которую называют *резонансной* $\omega_{рез}$

Чтобы определить *резонансную частоту*, нужно найти *максимум функции* $B(\omega)$, или, что то же самое, *минимум подкоренного выражения* в знаменателе.

Продифференцировав подкоренное выражение по ω и приравняв его нулю, получим условие, определяющее $\omega_{рез}$.

$$\frac{\partial}{\partial \omega} [(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2] = -4(\omega_0^2 - \omega^2)\omega + 8\delta^2\omega = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \omega} [(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2] = -4(\omega_0^2 - \omega^2)\omega + 8\delta^2 \omega = 0$$

Это равенство выполняется при: $\omega = 0; \pm \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$

Физический смысл имеет лишь **положительный корень**.

Следовательно, **резонансная частота**:

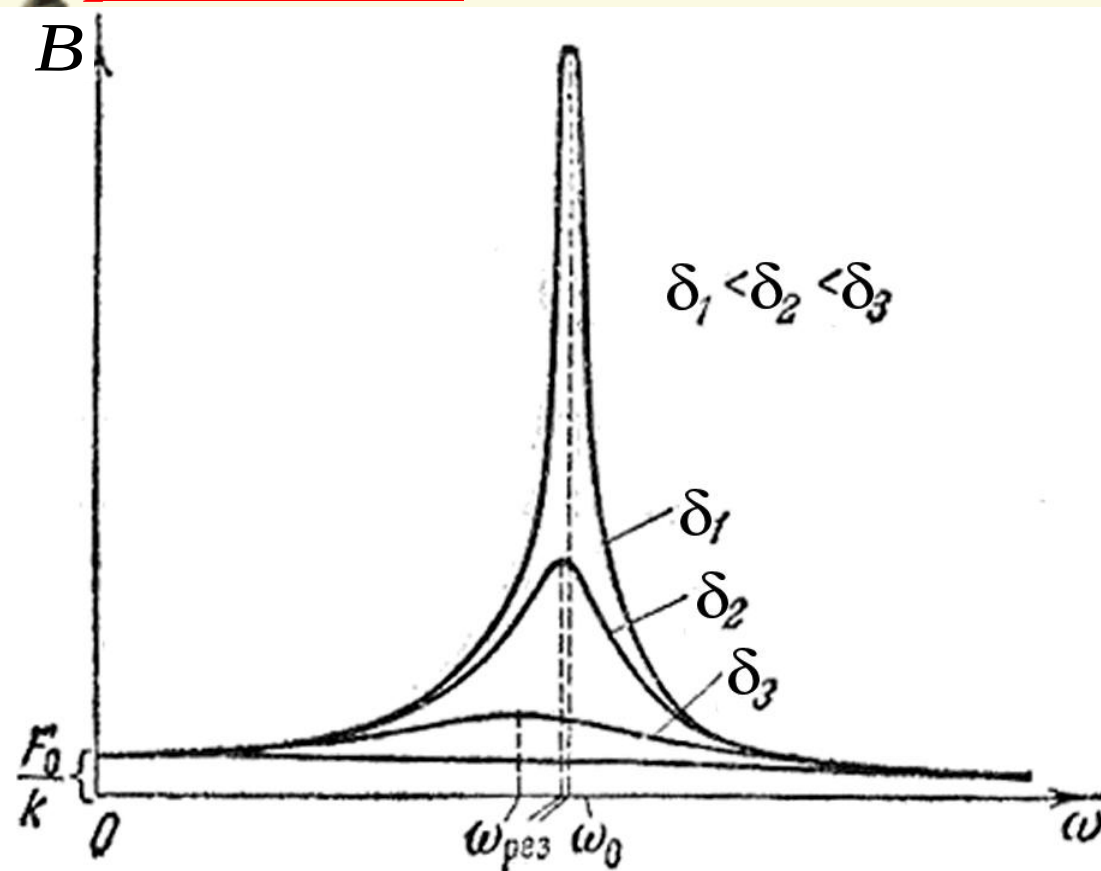
$$\omega_{рез} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$$

Значение **резонансной амплитуды**:

$$B_{рез} = \frac{F_0/m}{2\delta\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}$$

Отсюда: при $\delta = 0$ $\omega_{рез} = \omega_0$ $B_{рез} \rightarrow \infty$

Явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к частоте, равной или близкой собственной частоте колебательной системы, называется механическим резонансом.



На рисунке представлены резонансные кривые, то есть зависимости амплитуды вынужденных колебаний от частоты для разных коэффициентов затухания.

При *малом затухании*: $\delta^2 \ll \omega_0^2$,

$$B_{\text{рез}} = \frac{F_0 / m}{2\delta\omega_0}$$

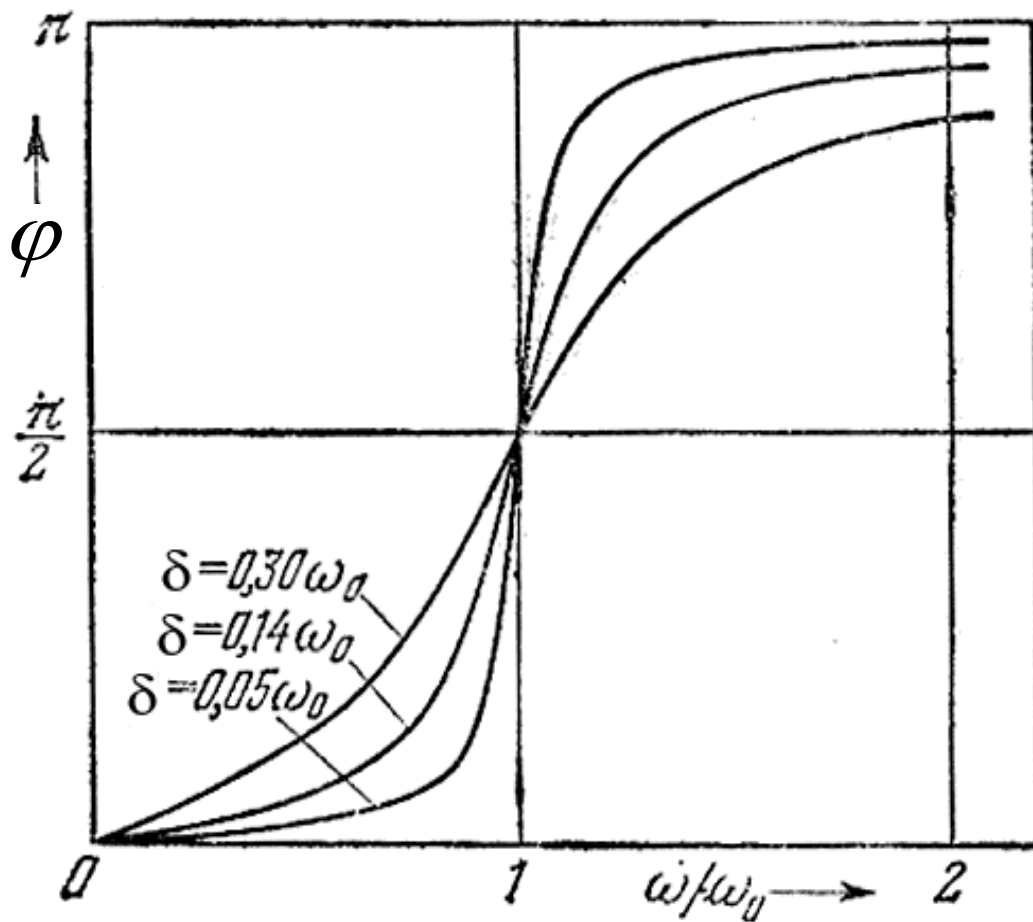
Разделим полученную *резонансную амплитуду* на *статическое смещение* системы из положения равновесия под действием постоянной силы той же величины

$$B_{\text{ст}} = F_0 / m\omega_0^2$$

$$\frac{B_{\text{рез}}}{B_{\text{ст}}} = \frac{F_0}{m2\delta\omega_0} \cdot \frac{m\omega_0^2}{F_0} = \frac{\omega_0}{2\delta} = \frac{\omega_0 T}{2\delta T} = \frac{2\pi}{2d} = \frac{\pi}{d} = Q$$

Добротность показывает, во сколько раз амплитуда в момент резонанса превышает статическое смещение системы при одинаковой силе.

Зависимость сдвига фазы вынужденных колебаний относительно вынуждающей силы для различных коэффициентов затухания :



$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

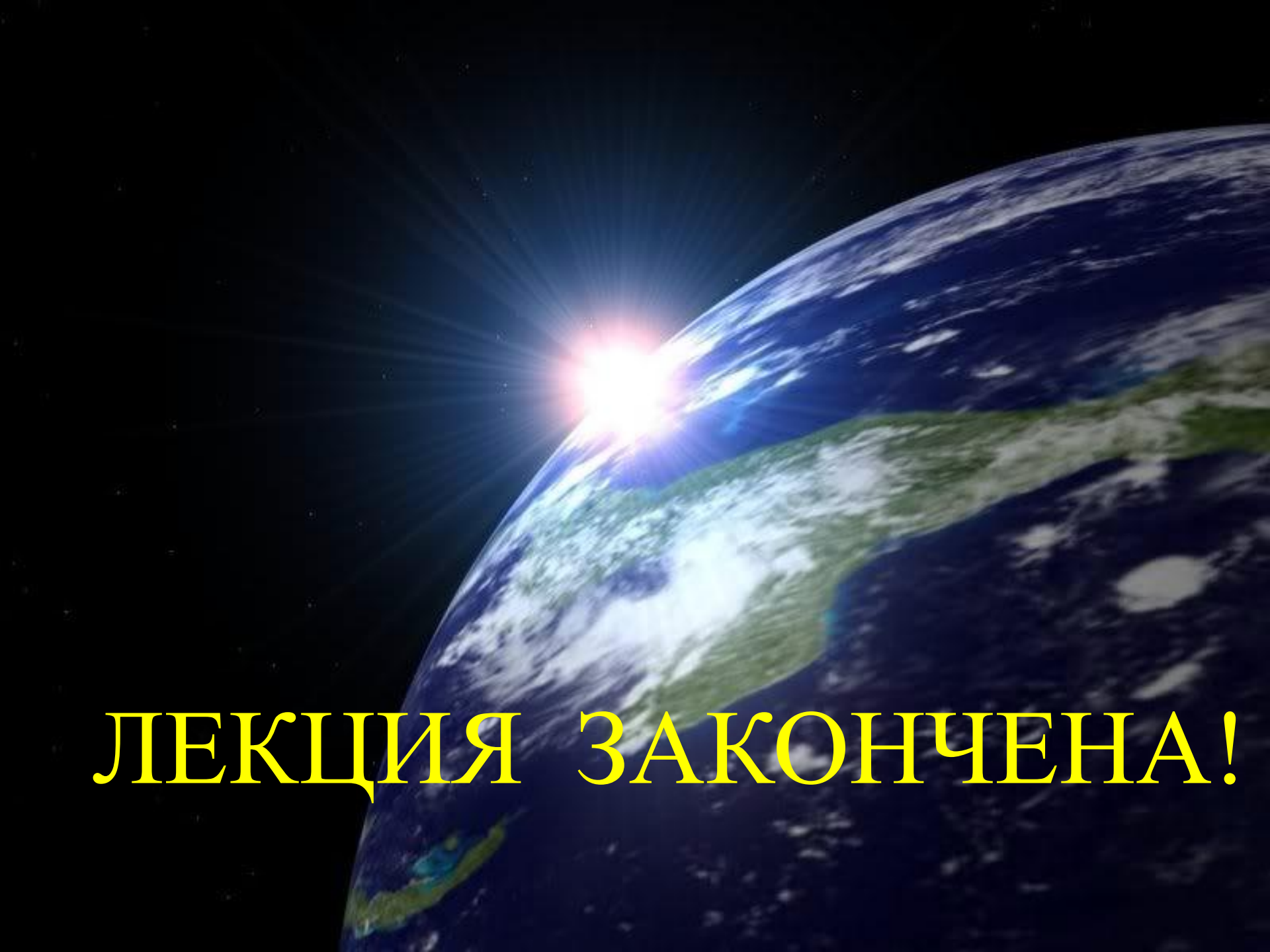
1. $\omega = 0 \quad \varphi = 0$

2. $\omega = \omega_{\text{рез}}$

$$\varphi_{\text{рез}} = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}}{\delta}$$

$$\omega_{\text{рез}} \leq \omega_0, \quad \varphi \leq \pi/2$$

3. $\delta = 0 ; \omega_{\text{рез}} = \omega_0 ; \varphi \rightarrow \pi/2$.



ЛЕКЦІЯ ЗАКОНЧЕНА!